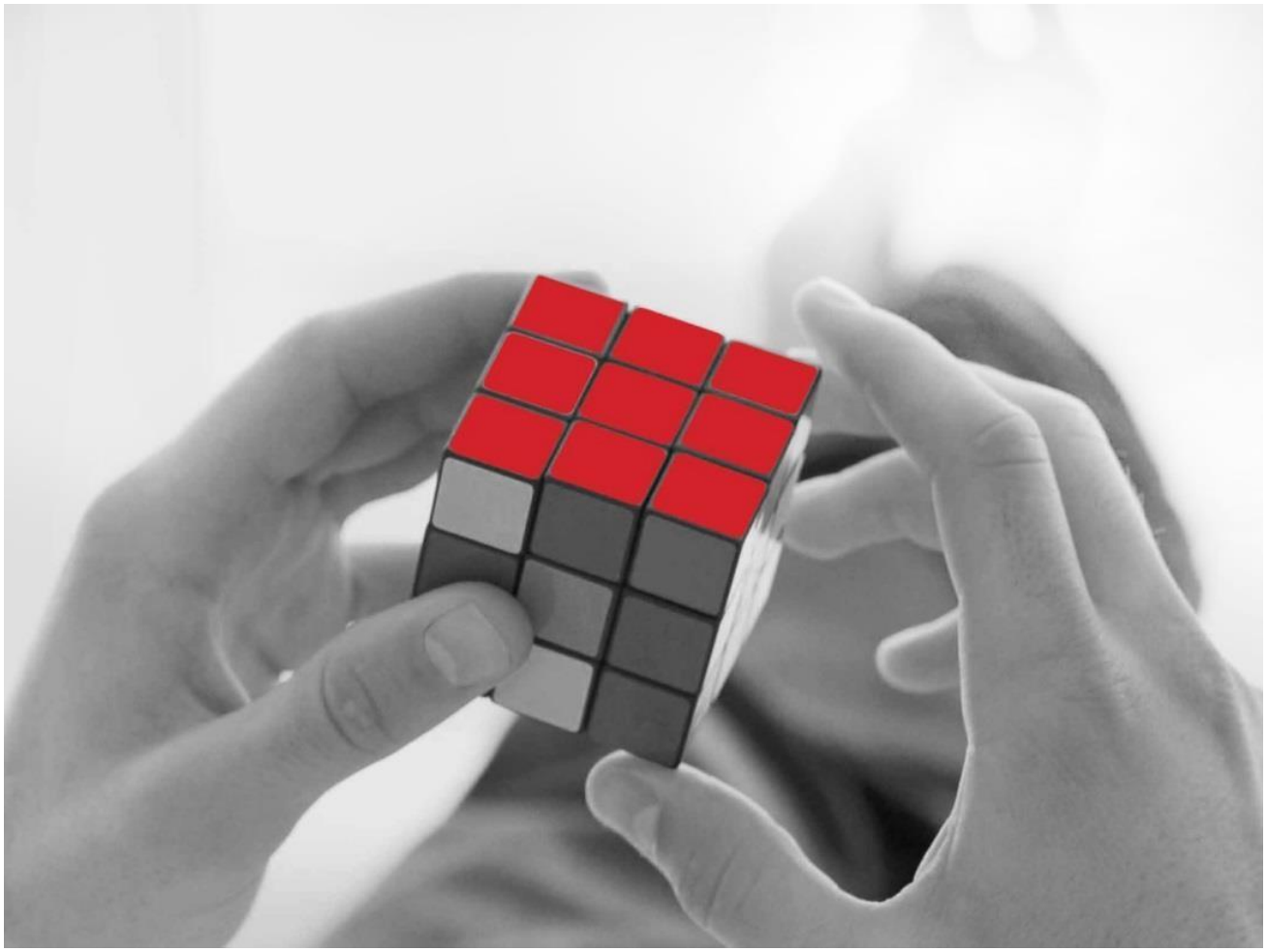
JOHN BRYCE
תלמד הי-טק. זה עובד!
a matrix company

Full Stack Web Developer Project

Database | Python | REST API | React | GenAI



© כל הזכויות שמורות לג'ון ברייס הדרכה בע"מ מקבוצת מטריקס

JOHN BRYCE
תלמד הי-טק. זה עובד!
a matrix company

כללי

בפרויקט זה עליכם לבנות אתר ChatGPT משלכם המאפשר למשתמש לנהל שיחה מתמשכת עם הצ'אט.

תשתית:

אחת מהאפשרויות הבאות:

א. Python REST API יחד עם React:
- צד השרת מיישם REST API ע"י אחת מהטכנולוגיות הבאות:
  - Python FastAPI

  או:
  - Python Flask
- צד הלקוח מיושם ע"י React המכיל אתר SPA המתקשר עם ה-REST API

ב. Python Flask MPA
- פרויקט Flask המיישם את כלל המערכת כאתר MPA אחד המכיל גם צד שרת וגם צד לקוח.

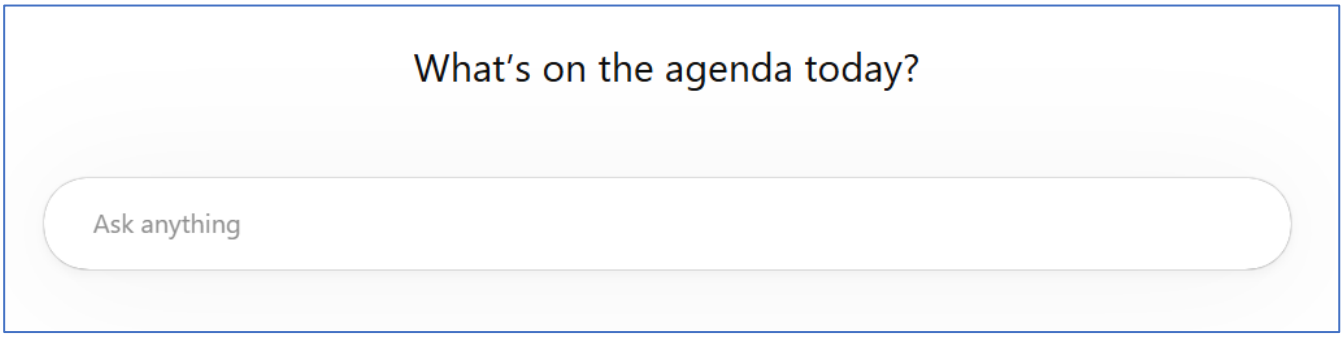
בנוסף, על המערכת להכיל מסד נתונים MySQL.

© כל הזכויות שמורות לג'ון ברייס הדרכה בע"מ מקבוצת מטריקס

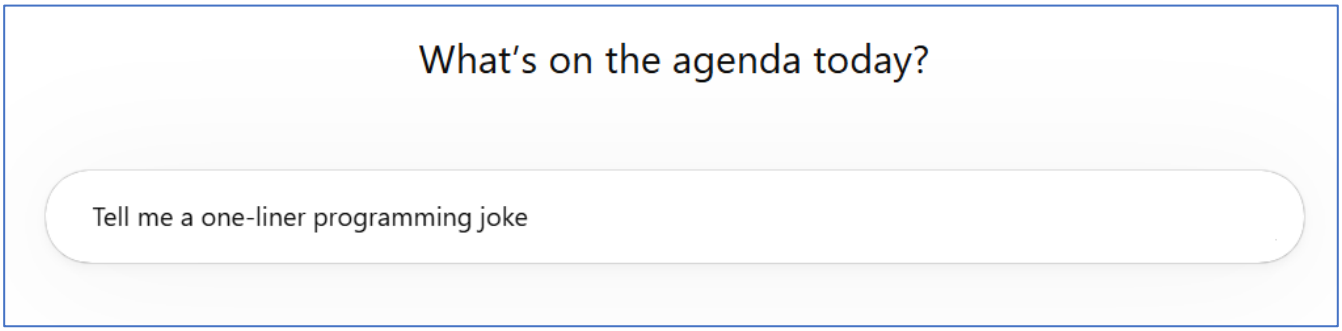
תיאור המערכת

הממשק המוצג כאן הינו להמחשה בלבד. ניתן לבנות כל ממשק משתמש אחר שהינו אסתטי ועונה על האפיון.

דף הבית:
מאפשר למשתמש לשוחח עם הצ'אט:

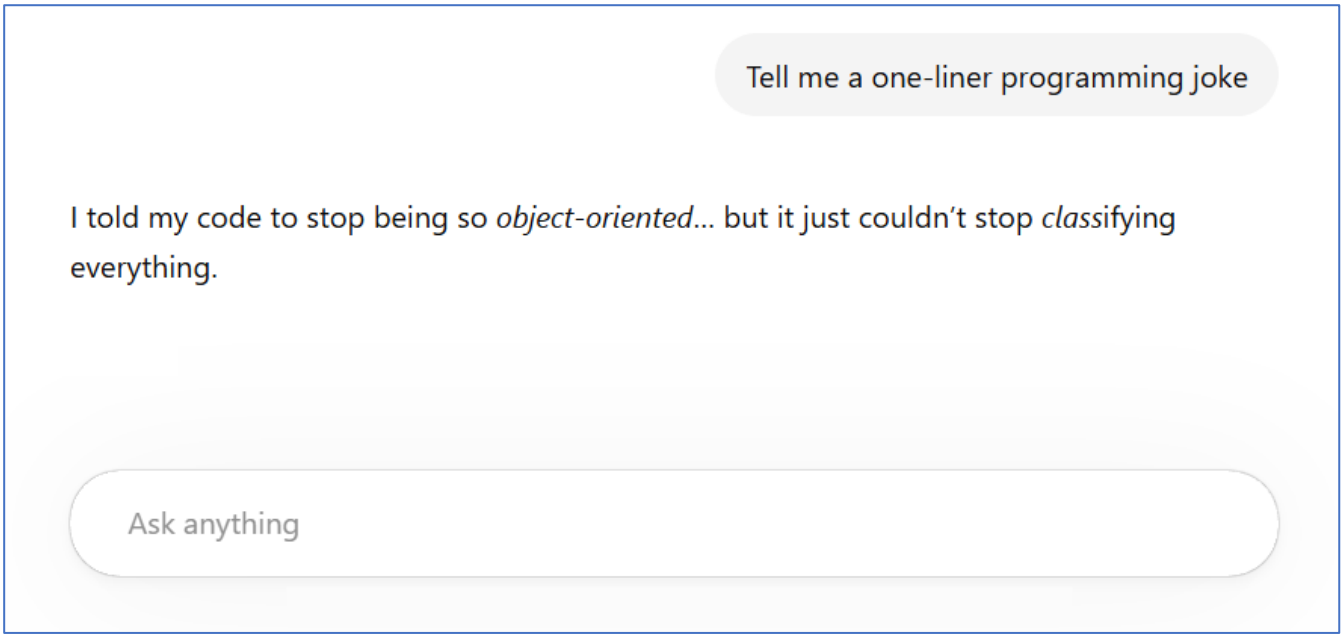


המשתמש יכול להתחיל שיחה:

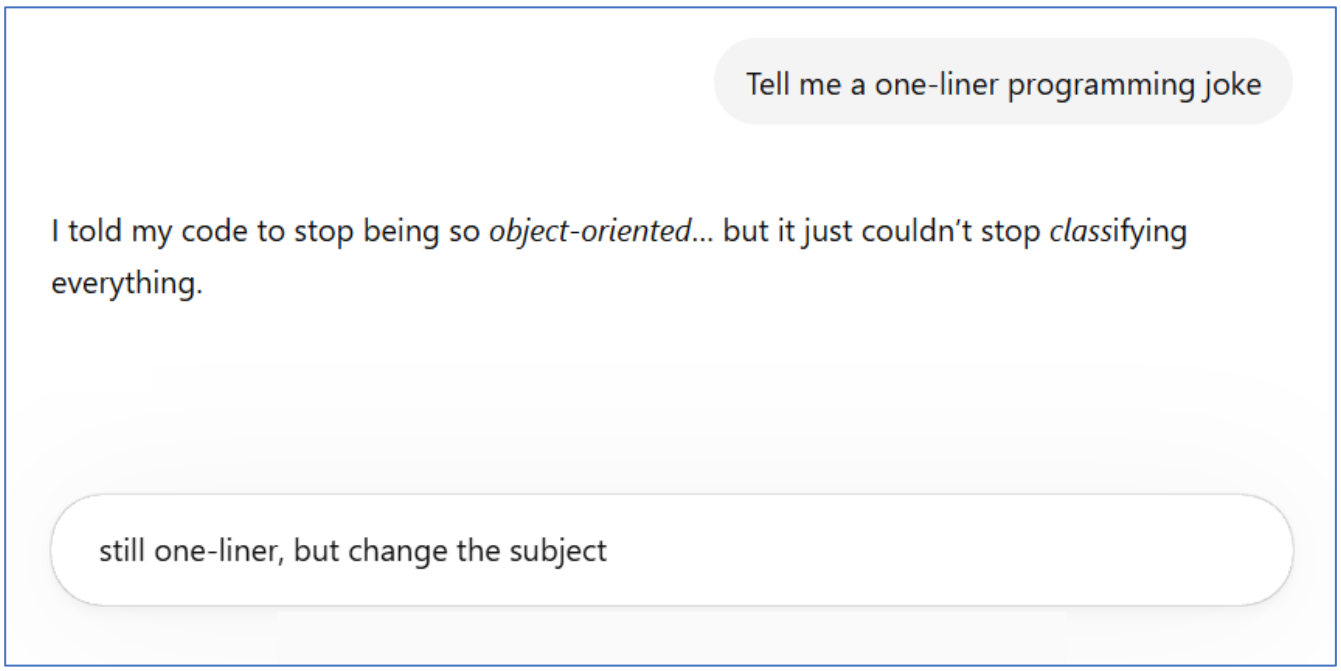


© כל הזכויות שמורות לג'ון ברייס הדרכה בע"מ מקבוצת מטריקס

השיחה תוצג על הדף – הודעות המשתמש בצד אחד והודעות הצ'אט בצד השני:

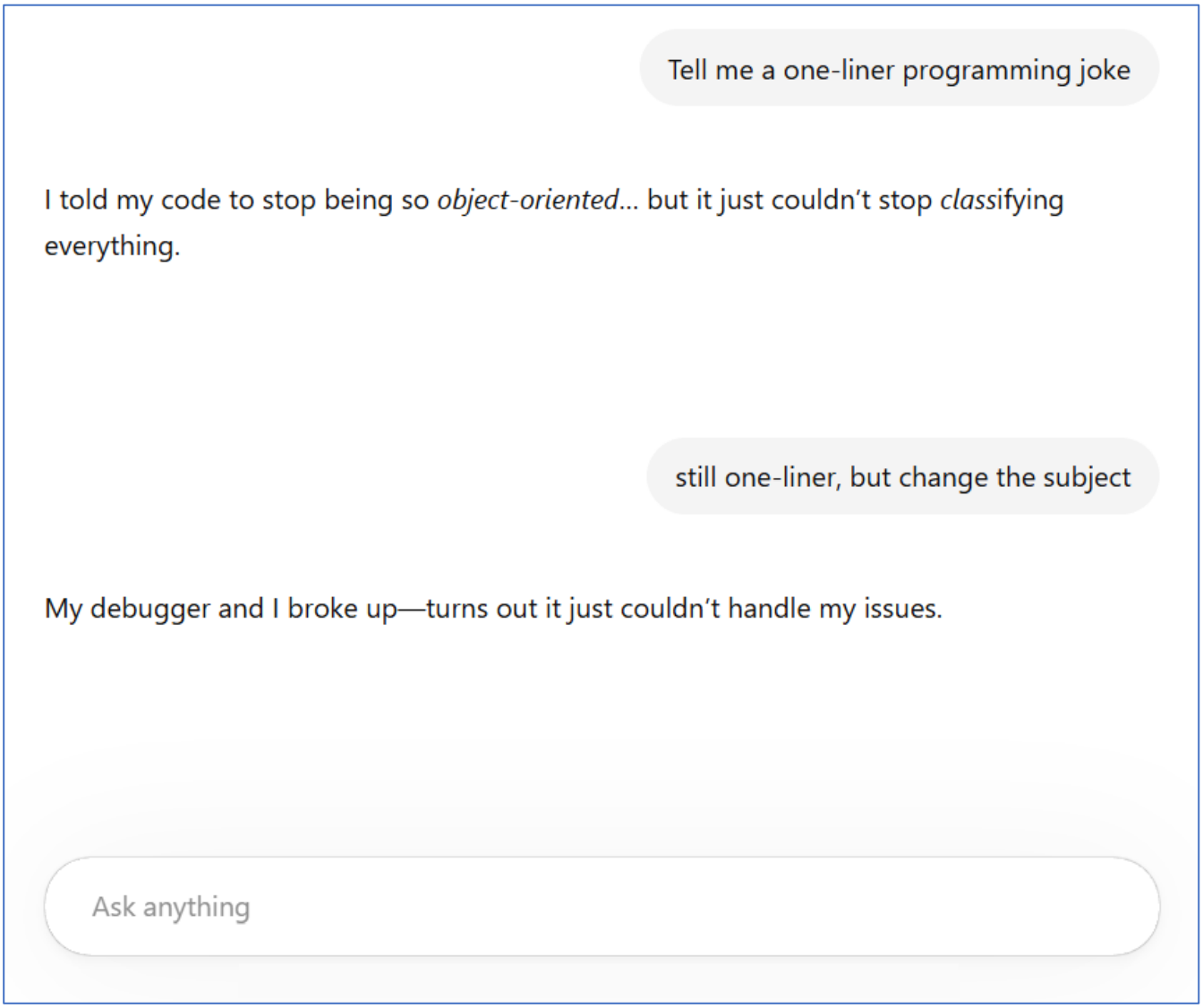


המשתמש יכול להמשיך את אותה השיחה עם הצ'אט:

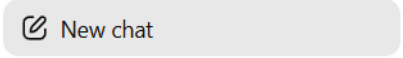


© כל הזכויות שמורות לג'ון ברייס הדרכה בע"מ מקבוצת מטריקס

הצ'אט צריך להמשיך ולענות על אותה השיחה בדיוק, באותו ההקשר, כאשר כלל השיחה ממשיכה להיות מוצגת על הדף:



יש להציג לחצן המאפשר להתחיל שיחה חדשה:



דגשים:

- אם המשתמש מבצע Refresh לדף אין צורך לחזור ולהציג שוב את השיחה, אפשר לנקות ולהתחיל שיחה חדשה.
- את הפנייה ל-API של OpenAI API יש לבצע מצד השרת ולא מצד הלקוח.
- את ה-API Key יש לשמור בקובץ env. בצד השרת. אין לשמור מפתחות בצד הלקוח.
- חובה לייצר את קובץ ה-requirements.txt בצד השרת המכיל את ההתקנות הדרושות עבור Python.

© כל הזכויות שמורות לג'ון ברייס הדרכה בע"מ מקבוצת מטריקס

דף אודות:
מכיל פרטים על המערכת ועל המתכנת.

תפריט ראשי:
מאפשר לנווט בין דף הבית לדף האודות.

מסד הנתונים:
על השיחות להיות שמורות במסד הנתונים.
עליכם לתכנן את מסד הנתונים ואת המידע שבו כך שמי שמתבונן במידע יוכל לראות:
א. האם הודעה נאמרה ע"י המשתמש או ע"י הצ'אט.
ב. הבדלה בין שיחה אחת לשיחה אחרת (לדוגמה מזהה ייחודי עבור שיחה).

העלאה ל-GitHub
- על קוד הפרויקט להיות ב-GitHub.
- יש לציין את הקישור בקובץ README.md שברמת הפרויקט.
- אין להעלות את קובץ ה-env. ל-GitHub, יש לציין זאת בקובץ ה-gitignore.

הגשה:
- על הפרויקט להיות בתיקייה בעלת השם המלא של התלמיד באנגלית והמכילה בתוכה שלוש תיקיות:
  - Database – מכילה את מסד הנתונים (יש לבצע Export כמו שצריך למסד הנתונים).
  - Backend – מכילה את פרויקט צד השרת.
  - Frontend – מכילה את פרויקט צד הלקוח.
- יש לייצא את מסמך ה-Postman ולשמור בתיקיית השרת.
- יש למחוק את תיקיית ה-env מפרויקט צד השרת.
- יש למחוק את תיקיית ה-node_modules מפרויקט צד הלקוח.
- יש לבצע קובץ zip אחד מהתיקייה הראשית ולהעלות ללשונית הגשת המשימות באתר הקורס.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לג'ון ברייס הדרכה בע"מ מקבוצת מטריקס